

PHỤ LỤC ĐỐI CHIẾU 8 MẪU

Đội synera | Hồ sơ kỹ thuật bổ sung sau rà soát | 05/09/2026

Mục đích. Làm rõ dữ liệu và phép tính của tám mẫu BTC nêu trong synera_evidence_1.pdf. Mã tái tính trong hồ sơ này được viết sau khi nhận phản ánh. Nó không phải pandas_query nguyên bản và không chứng minh bài nộp cũ đã đáp ứng yêu cầu.

Cơ sở đối chiếu. Evidence được sao chép nguyên byte từ bản VN79 đang lưu tại máy. Tám mẫu khớp PDF của BTC về query, kích thước và kết quả trong sai số biểu diễn số thực. Chưa xác nhận danh tính toàn bộ ZIP đã tải lên cuối cùng; kết luận ở đây giới hạn trong các mẫu được đối chiếu.

Query nguyên bản của cả tám mẫu:

```
float(df1.loc[df1['source_id'] == 's1',  
'computed_answer'].iloc[0])
```

Query này đọc kết quả đã ghi sẵn. Trong pipeline.py, hàm _hard_source_rows ghi result.answer vào computed_answer; adapt_hard xuất query đọc cột đó. Việc có dữ liệu nguồn trong CSV không thay thế yêu cầu query phải thực hiện phép tính.

ID	Kết quả đã nộp	Tái tính	Khớp
363	3.31935707	3.31935707	Có
364	5.19825575	5.19825575	Có
367	23.2139233	23.2139233	Có
368	0.590899366	0.590899366	Có
369	1.74695857	1.74695857	Có
370	8.11456003	8.11456003	Có
371	5.47291938	5.47291938	Có
372	0.128042947	0.128042947	Có

Cách kiểm chứng. synera_recompute_eight.py chỉ dùng ticker, year, raw_column và value để tính. Cột computed_answer bị loại khỏi đầu vào phép tính. Sau khi tính xong mới đọc answer để so sánh. source_cell_audit.json ghi tọa độ, chuỗi nguồn, hệ số chuẩn hóa quan sát được; source_tables/ chứa trích đoạn HTML của bảng và SHA-256 báo cáo gốc.

Giới hạn. “Khớp” nghĩa là tái tạo số đã nộp, không phải khớp đáp án bí mật của BTC. Đối chiếu tọa độ xác nhận chuỗi nguồn; chưa phải thẩm định độc lập toàn bộ cách chọn chỉ tiêu, dấu, đơn vị hoặc logic tài chính.

MẪU 363

Chọn năm D/E cao nhất và tính khả năng thanh toán lãi vay

Câu hỏi: Trong giai đoạn 2016-2020, vào năm KBC có tỷ số D/E cao nhất, hệ số khả năng thanh toán lãi vay là bao nhiêu lần?

Evidence nguyên bản: data/q0363_df1.csv; 20 hàng × 12 cột. Query nguyên bản là câu lệnh đọc computed_answer tại trang đầu.

Phép tái tính bổ sung: Với từng năm 2016-2020, D/E = nợ phải trả / vốn chủ sở hữu. Chọn năm có D/E lớn nhất. Tại năm đó, tính (lợi nhuận trước thuế + chi phí lãi vay) / chi phí lãi vay.

Bảng trung gian tái tính

year	D/E	coverage
2016	0.70019659	12.2833314
2017	0.745915038	8.58707704
2018	0.718930283	6.21653049
2019	0.582967178	7.97124861
2020	1.23278787	3.31935707

Lựa chọn: KBC, 2020

Kết quả: 3.3193570719840939. Đã nộp: 3.3193570719840939. Sai lệch tuyệt đối: 0.

Đối chiếu nguồn: 20/20 chuỗi raw trong evidence khớp ô của bảng HTML được trích lại từ TXT nguồn. Xem các bản ghi id=363 trong source_cell_audit.json để kiểm tra từng số liệu.

Kiểm tra phụ thuộc dữ liệu: xóa computed_answer hoặc thay toàn bộ cột bằng số giả vờ cho cùng kết quả tái tính. Tăng 10% các giá trị pbt trong một bản sao bộ nhớ làm kết quả đổi thành 3.5512927791825. Evidence nguyên bản không bị sửa.

Mã tái thực thi: nhánh qid == 363 trong synera_recompute_eight.py. Công thức và phép lọc cũng được đối chiếu với nhánh tương ứng trong bản sao hard_solver.py hiện có; các tỷ số trong panel.py. Bản sao mã nguồn hiện tại không tự chứng minh thời điểm triển khai trước hạn nộp.

Giới hạn của mẫu: kết quả này chứng minh khả năng tái tính từ các giá trị evidence, không hợp thức hóa query cũ. Các giá trị value đã qua chuẩn hóa; hệ số value/raw và các trường hợp đổi dấu được công khai trong bảng kiểm toán. Không coi việc truy vấn một cột đổi tên là biện pháp khắc phục.

MẪU 364

Lọc CFO dương, chọn tăng trưởng doanh thu cao nhất

Câu hỏi: Xét các doanh nghiệp hóa chất (GVR, DPM, DCM, PRT) có CFO dương trong cả hai năm 2020 và 2021, công ty đạt tăng trưởng doanh thu thuần cao nhất có tỷ số dồn tích năm 2021 là bao nhiêu phần trăm?

Evidence nguyên bản: data/q0364_df1.csv; 48 hàng × 12 cột. Query nguyên bản là câu lệnh đọc computed_answer tại trang đầu.

Phép tái tính bổ sung: Giữ doanh nghiệp có CFO > 0 ở cả 2020 và 2021. Tăng trưởng = (doanh thu 2021 / doanh thu 2020 - 1) × 100. Chọn mức lớn nhất; tỷ số dồn tích = (LNST 2021 - CFO 2021) / [(tài sản 2020 + tài sản 2021) / 2] × 100. Đây là công thức đang được mã nguồn sử dụng.

Bảng trung gian tái tính

ticker	eligible	growth_pct	accrual_pct
DCM	Có	30.5304036	-7.50599773
DPM	Có	64.7312549	5.19825575
GVR	Không	24.0253984	1.78159816
PRT	Có	54.7796334	3.16656076

Lựa chọn: DPM, 2021

Kết quả: 5.1982557497585651. Đã nộp: 5.1982557497585651. Sai lệch tuyệt đối: 0.

Đối chiếu nguồn: 48/48 chuỗi raw trong evidence khớp ô của bảng HTML được trích lại từ TXT nguồn. Xem các bản ghi id=364 trong source_cell_audit.json để kiểm tra từng số liệu.

Kiểm tra phụ thuộc dữ liệu: xóa computed_answer hoặc thay toàn bộ cột bằng số giả vẫn cho cùng kết quả tái tính. Tăng 10% các giá trị npat trong một bản sao bộ nhớ làm kết quả đổi thành 7.71354836221908. Evidence nguyên bản không bị sửa.

Mã tái thực thi: nhánh qid == 364 trong synera_recompute_eight.py. Công thức và phép lọc cũng được đối chiếu với nhánh tương ứng trong bản sao hard_solver.py hiện có; các tỷ số trong panel.py. Bản sao mã nguồn hiện tại không tự chứng minh thời điểm triển khai trước hạn nộp.

Giới hạn của mẫu: kết quả này chứng minh khả năng tái tính từ các giá trị evidence, không hợp thức hóa query cũ. Các giá trị value đã qua chuẩn hóa; hệ số value/raw và các trường hợp đổi dấu được công khai trong bảng kiểm toán. Không coi việc truy vấn một cột đổi tên là biện pháp khắc phục.

MẪU 367

Lọc CFO và doanh thu giảm, tính chênh lệch biên bình quân

Câu hỏi: Trong nhóm MSN, MCH, DBC, ASM và OGC, các công ty duy trì dòng tiền hoạt động dương ở cả năm 2024 và 2025 nhưng doanh thu thuần năm 2025 giảm so với 2024 có chênh lệch biên quân giữa biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng năm 2025 là bao nhiêu điểm phần trăm?

Evidence nguyên bản: data/q0367_df1.csv; 40 hàng × 12 cột. Query nguyên bản là câu lệnh đọc computed_answer tại trang đầu.

Phép tái tính bổ sung: Giữ doanh nghiệp có CFO dương ở cả hai năm 2024, 2025 và doanh thu 2025 < 2024. Mỗi doanh nghiệp: chênh lệch biên = (lợi nhuận gộp - LNST) / doanh thu thuần × 100. Lấy trung bình số học trên các doanh nghiệp còn lại; đơn vị điểm phần trăm.

Bảng trung gian tái tính

ticker	CFO_positive_both	revenue_declines	gross_margin_pct	net_margin_pct	gap_pp
ASM	Không	Có	12.1009249	1.20854581	10.8923791
DBC	Có	Không	18.436219	10.1141182	8.32210079
MCH	Có	Có	45.5102056	22.1365032	23.3737023
MSN	Có	Có	31.3405948	8.28645047	23.0541443
OGC	Có	Không	47.0184537	10.7916782	36.2267755

Lựa chọn: MCH, MSN, 2025

Kết quả: 23.213923339716569. Đã nộp: 23.213923339716569. Sai lệch tuyệt đối: 0.

Đối chiếu nguồn: 40/40 chuỗi raw trong evidence khớp ô của bảng HTML được trích lại từ TXT nguồn. Xem các bản ghi id=367 trong source_cell_audit.json để kiểm tra từng số liệu.

Kiểm tra phụ thuộc dữ liệu: xóa computed_answer hoặc thay toàn bộ cột bằng số giả vẫn cho cùng kết quả tái tính. Tăng 10% các giá trị npat trong một bản sao bộ nhớ làm kết quả đổi thành 21.6927756544491. Evidence nguyên bản không bị sửa.

Mã tái thực thi: nhánh qid == 367 trong synera_recompute_eight.py. Công thức và phép lọc cũng được đối chiếu với nhánh tương ứng trong bản sao hard_solver.py hiện có; các tỷ số trong panel.py. Bản sao mã nguồn hiện tại không tự chứng minh thời điểm triển khai trước hạn nộp.

Giới hạn của mẫu: kết quả này chứng minh khả năng tái tính từ các giá trị evidence, không hợp thức hóa query cũ. Các giá trị value đã qua chuẩn hóa; hệ số value/raw và các trường hợp đổi dấu được công khai trong bảng kiểm toán. Không coi việc truy vấn một cột đổi tên là biện pháp khắc phục.

MẪU 368

Lọc dưới trung vị thanh toán nhanh, tính biên ròng bình quân

Câu hỏi: Năm 2022, trong nhóm HPG, HSG, MSR và NKG, các công ty có hệ số thanh toán nhanh thấp hơn trung vị của nhóm có biên lợi nhuận ròng bình quân là bao nhiêu phần trăm?

Evidence nguyên bản: data/q0368_df1.csv; 20 hàng × 12 cột. Query nguyên bản là câu lệnh đọc computed_answer tại trang đầu.

Phép tái tính bổ sung: Năm 2022: thanh toán nhanh = (tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn. Tính trung vị của cả bốn công ty, giữ các tỷ số nhỏ hơn trung vị. Tính LNST / doanh thu thuần × 100 cho từng công ty được giữ, rồi lấy trung bình số học.

Bảng trung gian tái tính

ticker	quick_ratio	net_margin_pct	eligible
HPG	0.737730383	5.97162321	Không
HSG	0.405992313	0.505566468	Có
MSR	0.313048645	0.676232263	Có
NKG	0.421081052	-0.540433884	Không

Lựa chọn: HSG, MSR; median=0.413536682651839

Kết quả: 0.59089936562641698. Đã nộp: 0.59089936562641698. Sai lệch tuyệt đối: 0.

Đối chiếu nguồn: 20/20 chuỗi raw trong evidence khớp ô của bảng HTML được trích lại từ TXT nguồn. Xem các bản ghi id=368 trong source_cell_audit.json để kiểm tra từng số liệu.

Kiểm tra phụ thuộc dữ liệu: xóa computed_answer hoặc thay toàn bộ cột bằng số giả vẫn cho cùng kết quả tái tính. Tăng 10% các giá trị npat trong một bản sao bộ nhớ làm kết quả đổi thành 0.649989302189059. Evidence nguyên bản không bị sửa.

Mã tái thực thi: nhánh qid == 368 trong synera_recompute_eight.py. Công thức và phép lọc cũng được đối chiếu với nhánh tương ứng trong bản sao hard_solver.py hiện có; các tỷ số trong panel.py. Bản sao mã nguồn hiện tại không tự chứng minh thời điểm triển khai trước hạn nộp.

Giới hạn của mẫu: kết quả này chứng minh khả năng tái tính từ các giá trị evidence, không hợp thức hóa query cũ. Các giá trị value đã qua chuẩn hóa; hệ số value/raw và các trường hợp đổi dấu được công khai trong bảng kiểm toán. Không coi việc truy vấn một cột đổi tên là biện pháp khắc phục.

MẪU 369

Lọc trung vị 2022, chọn tăng biên gộp, tính hệ số 2023

Câu hỏi: Trong nhóm HPG, HSG, MSR và NKG, xét các công ty có hệ số thanh toán nhanh năm 2022 thấp hơn trung vị của nhóm. Công ty có mức thay đổi biên lợi nhuận gộp cao nhất từ năm 2022 sang năm 2023 có hệ số khả năng thanh toán lãi vay năm 2023 là bao nhiêu lần?

Evidence nguyên bản: data/q0369_df1.csv; 56 hàng × 12 cột. Query nguyên bản là câu lệnh đọc computed_answer tại trang đầu.

Phép tái tính bổ sung: Lọc công ty có thanh toán nhanh 2022 dưới trung vị nhóm. Tính biên gộp = lợi nhuận gộp / doanh thu thuần × 100; chọn công ty có biên gộp 2023 - 2022 lớn nhất trong tập đã lọc. Trả (LNTT 2023 + lãi vay 2023) / lãi vay 2023.

Bảng trung gian tái tính

ticker	quick_2022	gross_2022_pct	gross_2023_pct	eligible	change_pp	coverage_2023
HPG	0.737730383	11.8545451	10.8764282	Không	-0.978116895	3.17365687
HSG	0.405992313	9.93487826	9.67007322	Có	-0.264805034	1.74695857
MSR	0.313048645	15.2856801	5.5649765	Có	-9.7207036	-0.10046263
NKG	0.421081052	6.42080919	5.98120325	Không	-0.439605941	1.60581869

Lựa chọn: HSG, 2023

Kết quả: 1.7469585693461782. Đã nộp: 1.7469585693461782. Sai lệch tuyệt đối: 0.

Đối chiếu nguồn: 56/56 chuỗi raw trong evidence khớp ô của bảng HTML được trích lại từ TXT nguồn. Xem các bản ghi id=369 trong source_cell_audit.json để kiểm tra từng số liệu.

Kiểm tra phụ thuộc dữ liệu: xóa computed_answer hoặc thay toàn bộ cột bằng số giả vẫn cho cùng kết quả tái tính. Tăng 10% các giá trị pbt trong một bản sao bộ nhớ làm kết quả đổi thành 1.8216544262808. Evidence nguyên bản không bị sửa.

Mã tái thực thi: nhánh qid == 369 trong synera_recompute_eight.py. Công thức và phép lọc cũng được đối chiếu với nhánh tương ứng trong bản sao hard_solver.py hiện có; các tỷ số trong panel.py. Bản sao mã nguồn hiện tại không tự chứng minh thời điểm triển khai trước hạn nộp.

Giới hạn của mẫu: kết quả này chứng minh khả năng tái tính từ các giá trị evidence, không hợp thức hóa query cũ. Các giá trị value đã qua chuẩn hóa; hệ số value/raw và các trường hợp đổi dấu được công khai trong bảng kiểm toán. Không coi việc truy vấn một cột đổi tên là biện pháp khắc phục.

MẪU 370

Lọc CFO ba năm, chọn CAGR, tính biên ròng 2024

Câu hỏi: Trong nhóm GEE, GEX và SAM, xét các công ty duy trì lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương trong cả ba năm 2022–2024. Công ty có CAGR doanh thu thuần cao nhất giai đoạn 2022–2024 đạt biên lợi nhuận ròng năm 2024 là bao nhiêu phần trăm?

Evidence nguyên bản: data/q0370_df1.csv; 27 hàng × 12 cột. Query nguyên bản là câu lệnh đọc computed_answer tại trang đầu.

Phép tái tính bổ sung: Giữ công ty có CFO > 0 ở cả 2022, 2023 và 2024. CAGR hai khoảng năm = $[(\text{doanh thu 2024} / \text{doanh thu 2022})^{(1/2)} - 1] \times 100$. Chọn CAGR lớn nhất; trả LNST 2024 / doanh thu 2024 × 100.

Bảng trung gian tái tính

ticker	CFO_positive_3y	CAGR_pct	net_margin_2024_pct
GEE	Có	12.6023541	8.11456003
GEX	Có	2.5593605	7.90858709
SAM	Không	38.3727753	2.35984116

Lựa chọn: GEE, 2024

Kết quả: 8.11456002879663. Đã nộp: 8.11456002879663. Sai lệch tuyệt đối: 0.

Đối chiếu nguồn: 27/27 chuỗi raw trong evidence khớp ô của bảng HTML được trích lại từ TXT nguồn. Xem các bản ghi id=370 trong source_cell_audit.json để kiểm tra từng số liệu.

Kiểm tra phụ thuộc dữ liệu: xóa computed_answer hoặc thay toàn bộ cột bằng số giả vẫn cho cùng kết quả tái tính. Tăng 10% các giá trị npat trong một bản sao bộ nhớ làm kết quả đổi thành 8.92601603167629. Evidence nguyên bản không bị sửa.

Mã tái thực thi: nhánh qid == 370 trong synera_recompute_eight.py. Công thức và phép lọc cũng được đối chiếu với nhánh tương ứng trong bản sao hard_solver.py hiện có; các tỷ số trong panel.py. Bản sao mã nguồn hiện tại không tự chứng minh thời điểm triển khai trước hạn nộp.

Giới hạn của mẫu: kết quả này chứng minh khả năng tái tính từ các giá trị evidence, không hợp thức hóa query cũ. Các giá trị value đã qua chuẩn hóa; hệ số value/raw và các trường hợp đối dấu được công khai trong bảng kiểm toán. Không coi việc truy vấn một cột đổi tên là biện pháp khắc phục.

MẪU 371

Lọc CFO dương, chọn biên gộp, tính khả năng trả lãi

Câu hỏi: Năm 2024, trong nhóm BSR, PLX và PVT, công ty có biên lợi nhuận gộp cao nhất trong số các công ty có lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương có hệ số khả năng thanh toán lãi vay là bao nhiêu lần?

Evidence nguyên bản: data/q0371_df1.csv; 15 hàng × 12 cột. Query nguyên bản là câu lệnh đọc computed_answer tại trang đầu.

Phép tái tính bổ sung: Trong năm 2024, giữ các công ty có CFO > 0. Tính lợi nhuận gộp / doanh thu thuần × 100, chọn mức lớn nhất. Trả (LNTT + chi phí lãi vay) / chi phí lãi vay của công ty đó.

Bảng trung gian tái tính

ticker	CFO_positive	gross_margin_pct	coverage
BSR	Không	0.399155856	3.82215246
PLX	Có	6.10924134	7.99093515
PVT	Có	20.8299577	5.47291938

Lựa chọn: PVT, 2024

Kết quả: 5.472919380965644. Đã nộp: 5.472919380965644. Sai lệch tuyệt đối: 0.

Đối chiếu nguồn: 15/15 chuỗi raw trong evidence khớp ô của bảng HTML được trích lại từ TXT nguồn. Xem các bản ghi id=371 trong source_cell_audit.json để kiểm tra từng số liệu.

Kiểm tra phụ thuộc dữ liệu: xóa computed_answer hoặc thay toàn bộ cột bằng số giả vờ cho cùng kết quả tái tính. Tăng 10% các giá trị pbt trong một bản sao bộ nhớ làm kết quả đổi thành 5.92021131906221. Evidence nguyên bản không bị sửa.

Mã tái thực thi: nhánh qid == 371 trong synera_recompute_eight.py. Công thức và phép lọc cũng được đối chiếu với nhánh tương ứng trong bản sao hard_solver.py hiện có; các tỷ số trong panel.py. Bản sao mã nguồn hiện tại không tự chứng minh thời điểm triển khai trước hạn nộp.

Giới hạn của mẫu: kết quả này chứng minh khả năng tái tính từ các giá trị evidence, không hợp thức hóa query cũ. Các giá trị value đã qua chuẩn hóa; hệ số value/raw và các trường hợp đối dấu được công khai trong bảng kiểm toán. Không coi việc truy vấn một cột đổi tên là biện pháp khắc phục.

MẪU 372

Chọn năm thanh toán nhanh thấp nhất, lấy năm kế tiếp

Câu hỏi: Công ty Vincom Retail có hệ số dòng tiền hoạt động trên nợ ngắn hạn vào năm sau năm có hệ số thanh toán nhanh thấp nhất trong giai đoạn 2021-2024 là bao nhiêu lần?

Evidence nguyên bản: data/q0372_df1.csv; 20 hàng × 12 cột. Query nguyên bản là câu lệnh đọc computed_answer tại trang đầu.

Phép tái tính bổ sung: Tính (tài sản ngắn hạn - tồn kho) / nợ ngắn hạn của VRE trong 2021-2024. Chọn năm nhỏ nhất; ở năm ngay sau đó, trả CFO / nợ ngắn hạn. Không chọn giá trị CFO trong chính năm đạt cực tiểu.

Bảng trung gian tái tính

year	quick_ratio	CFO_to_short_debt
2021	2.16039482	0.590064345
2022	1.60779973	0.871504357
2023	1.50467504	0.623233588
2024	2.02971487	0.128042947
2025	1.49306291	-0.63051704

Lựa chọn: min quick ratio: 2023; result year: 2024

Kết quả: 0.12804294733428592. Đã nộp: 0.12804294733428592. Sai lệch tuyệt đối: 0.

Đối chiếu nguồn: 20/20 chuỗi raw trong evidence khớp ô của bảng HTML được trích lại từ TXT nguồn. Xem các bản ghi id=372 trong source_cell_audit.json để kiểm tra từng số liệu.

Kiểm tra phụ thuộc dữ liệu: xóa computed_answer hoặc thay toàn bộ cột bằng số giả vờ cho cùng kết quả tái tính. Tăng 10% các giá trị cfo trong một bản sao bộ nhớ làm kết quả đổi thành 0.140847242067715. Evidence nguyên bản không bị sửa.

Mã tái thực thi: nhánh qid == 372 trong synera_recompute_eight.py. Công thức và phép lọc cũng được đối chiếu với nhánh tương ứng trong bản sao hard_solver.py hiện có; các tỷ số trong panel.py. Bản sao mã nguồn hiện tại không tự chứng minh thời điểm triển khai trước hạn nộp.

Giới hạn của mẫu: kết quả này chứng minh khả năng tái tính từ các giá trị evidence, không hợp thức hóa query cũ. Các giá trị value đã qua chuẩn hóa; hệ số value/raw và các trường hợp đổi dấu được công khai trong bảng kiểm toán. Không coi việc truy vấn một cột đổi tên là biện pháp khắc phục.